

Кривизна линий на поверхности

Исследовательская кривая на поверхности

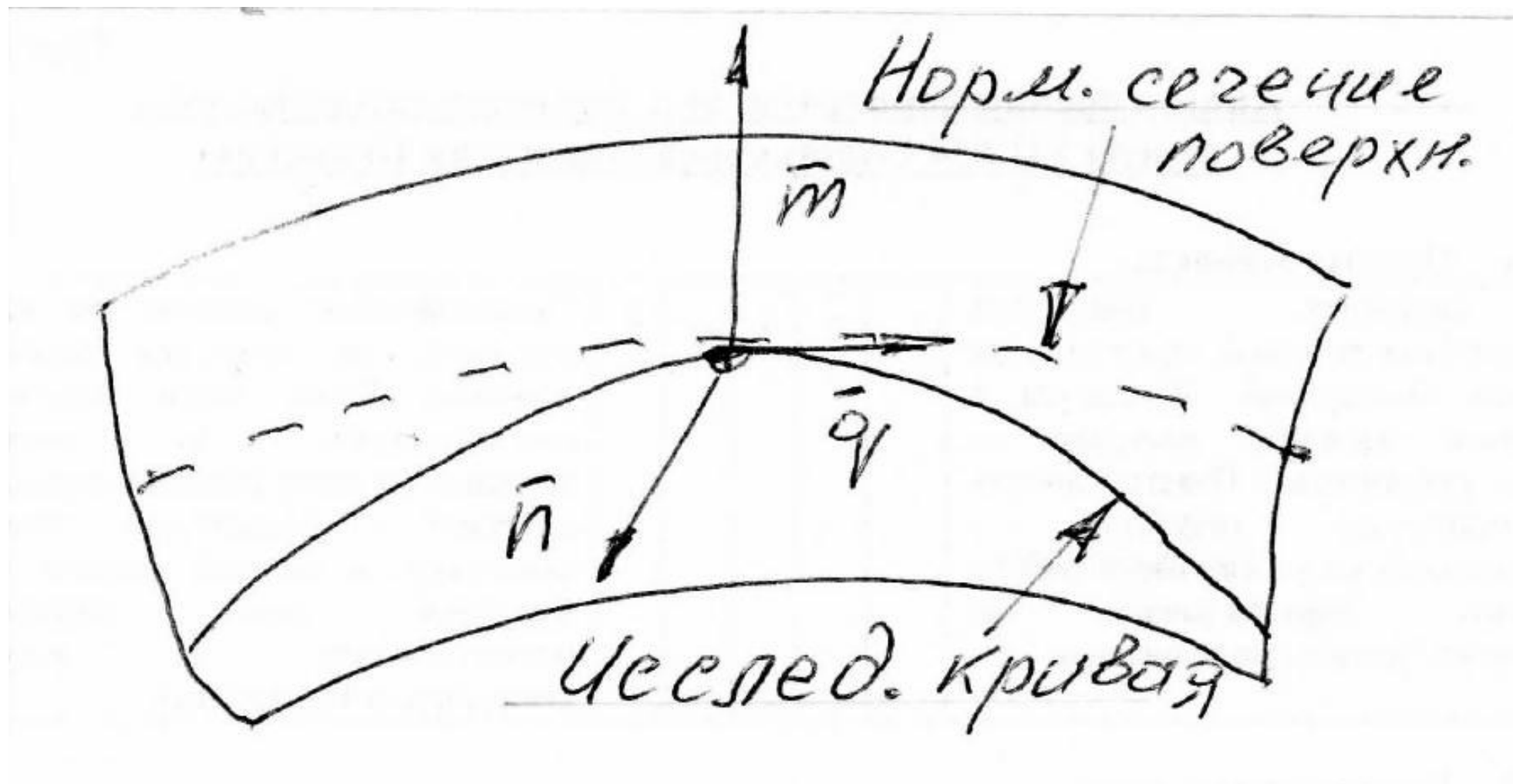


Рис.1

Вид на предыдущий рисунок справа

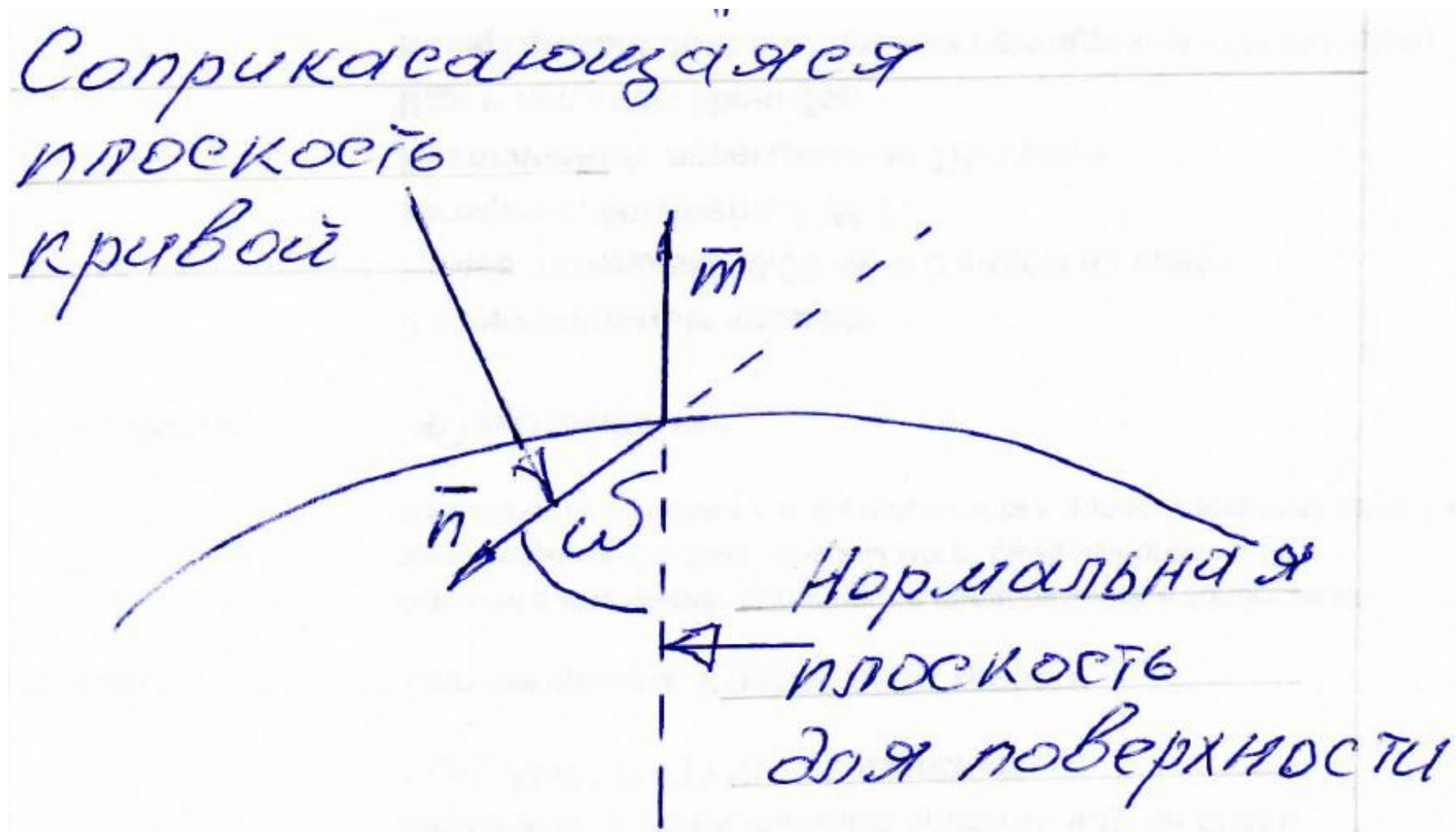


Рис.2

Обозначения:

K – кривизна исследовательской кривой

μ - кривизна нормального сечения поверхности

W – угол между соприкасающейся поверхностью кривой и нормальным сечением поверхности

Оказывается, что:

$$K^* \cos (w) = \frac{b_{11} du^2 + 2 * b_{12} * du * dv + b_{22} dv^2}{g_{11} du^2 + 2 * g_{12} * du * dv + g_{22} dv^2} \quad (1)$$

$$\mu = \frac{b_{11} du^2 + 2 * b_{12} * du * dv + b_{22} dv^2}{g_{11} du^2 + 2 * g_{12} * du * dv + g_{22} dv^2} \quad (2)$$

Здесь важно подчеркнуть, что

1. В выражении (1) на предыдущем слайде, коэффициенты первой и второй основной квадратичной формы поверхности (коэффициенты G и B) **постоянны** для конкретной точки поверхности. Но это не значит, что выражение (1) постоянно для любого направления в заданной точке поверхности. Дело в том, что величины dU и dV разные для разных направлений поверхности!!!

Поэтому выражение (1) меняется в зависимости от выбранного направления, в котором мы проводим исследовательскую кривую через выбранную точку поверхности.

2. Чем с большей кривизной вы проведете исследовательскую кривую, тем большим будет угол W на рис.2.

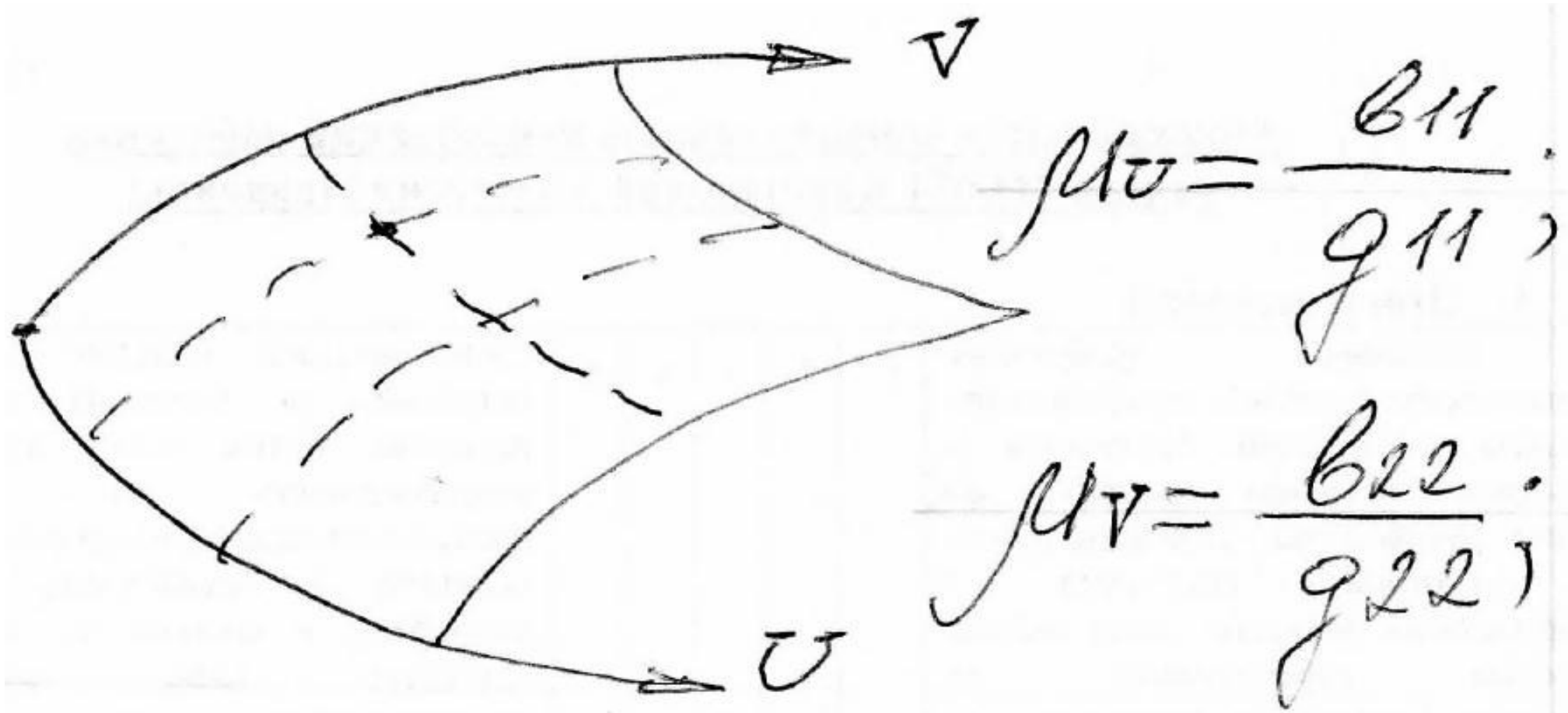
Теорема Менье

$$\mu = k * \cos(w)$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\mu} * \cos(w)$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\mu} (\overline{n} * \overline{m})$$

Кривизны координатных U V линий
исходя из выражения (2)



Главные направления поверхности

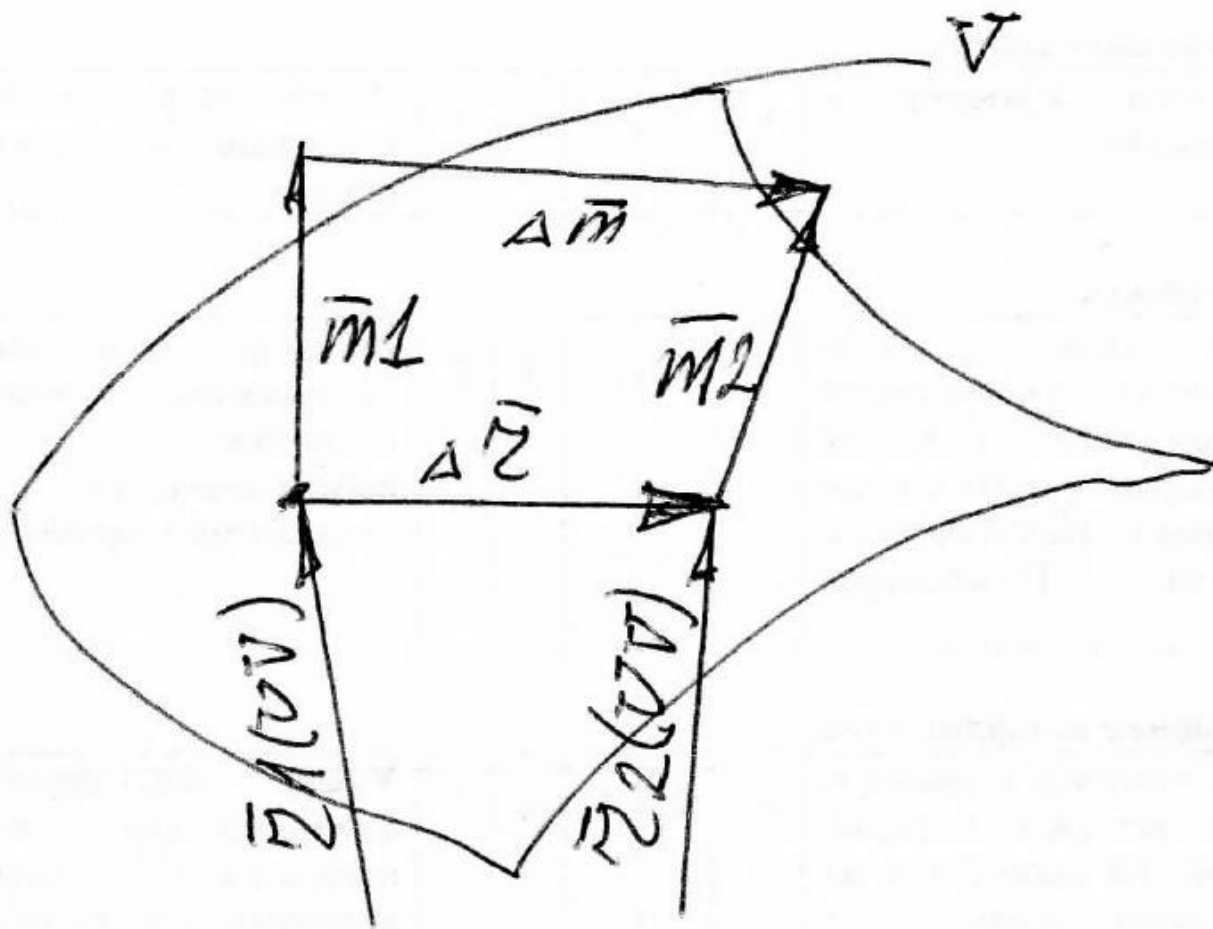


Рис.3

Когда проекции приращений векторов $\vec{r}$ и $\vec{m}$ станут коллинеарными

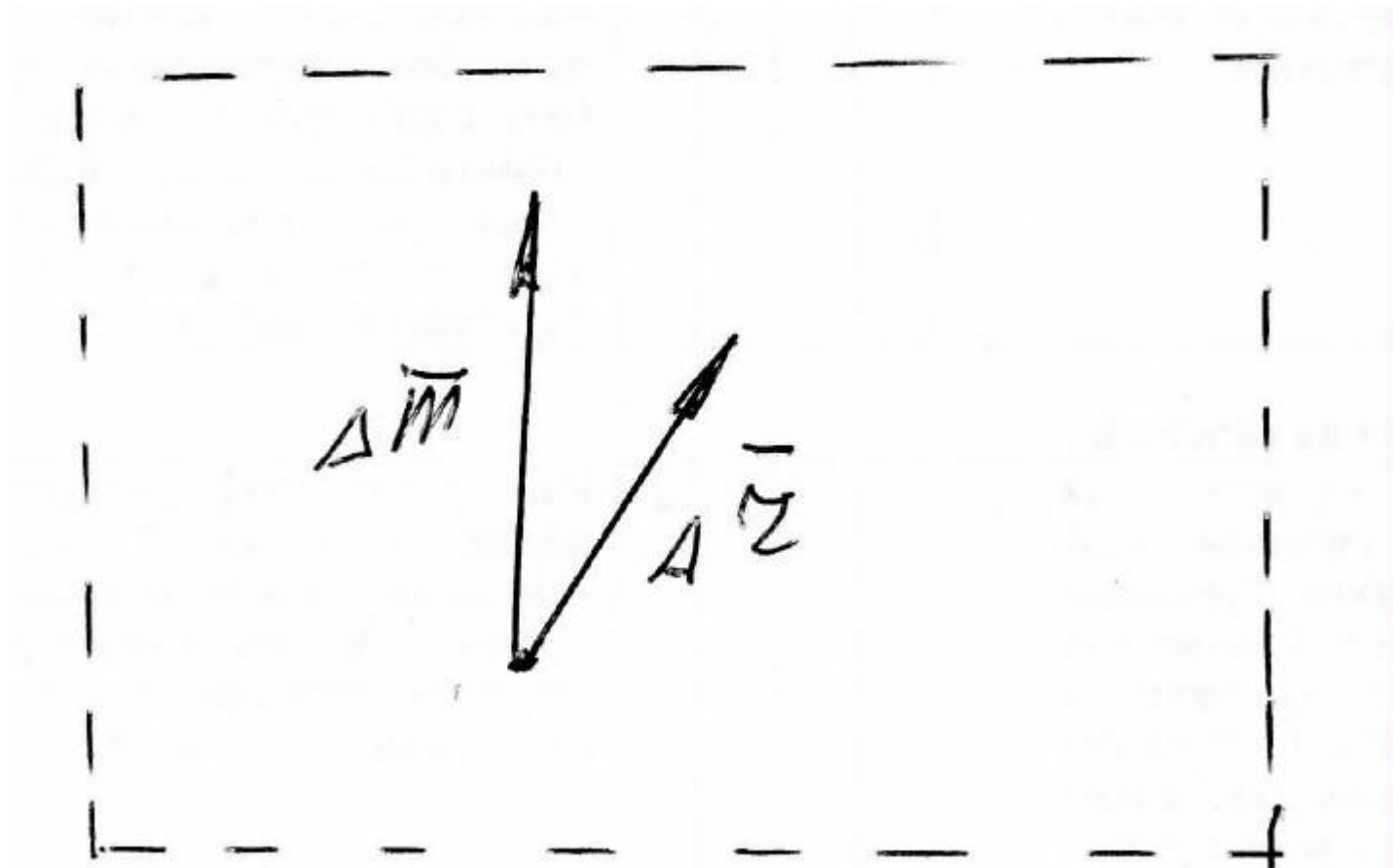


Рис.4

Главные направления поверхности

Главные нормальные сечения поверхности

Главные кривизны поверхности μ_1 и μ_2

Если главные кривизны поверхности μ_1 и μ_2 различны, то главные направления поверхности – **ортогональны**.

Если главные кривизны поверхности μ_1 и μ_2 равны (например, на сфере или плоскости), то за главные направления поверхности могут быть выбраны любые два ортогональных направления.

Средняя кривизна поверхности в заданной точке

$$\mu_1 + \mu_2 = \frac{b_{11}g_{22} + b_{22}g_{11} - 2b_{12}g_{12}}{g} \quad (3)$$

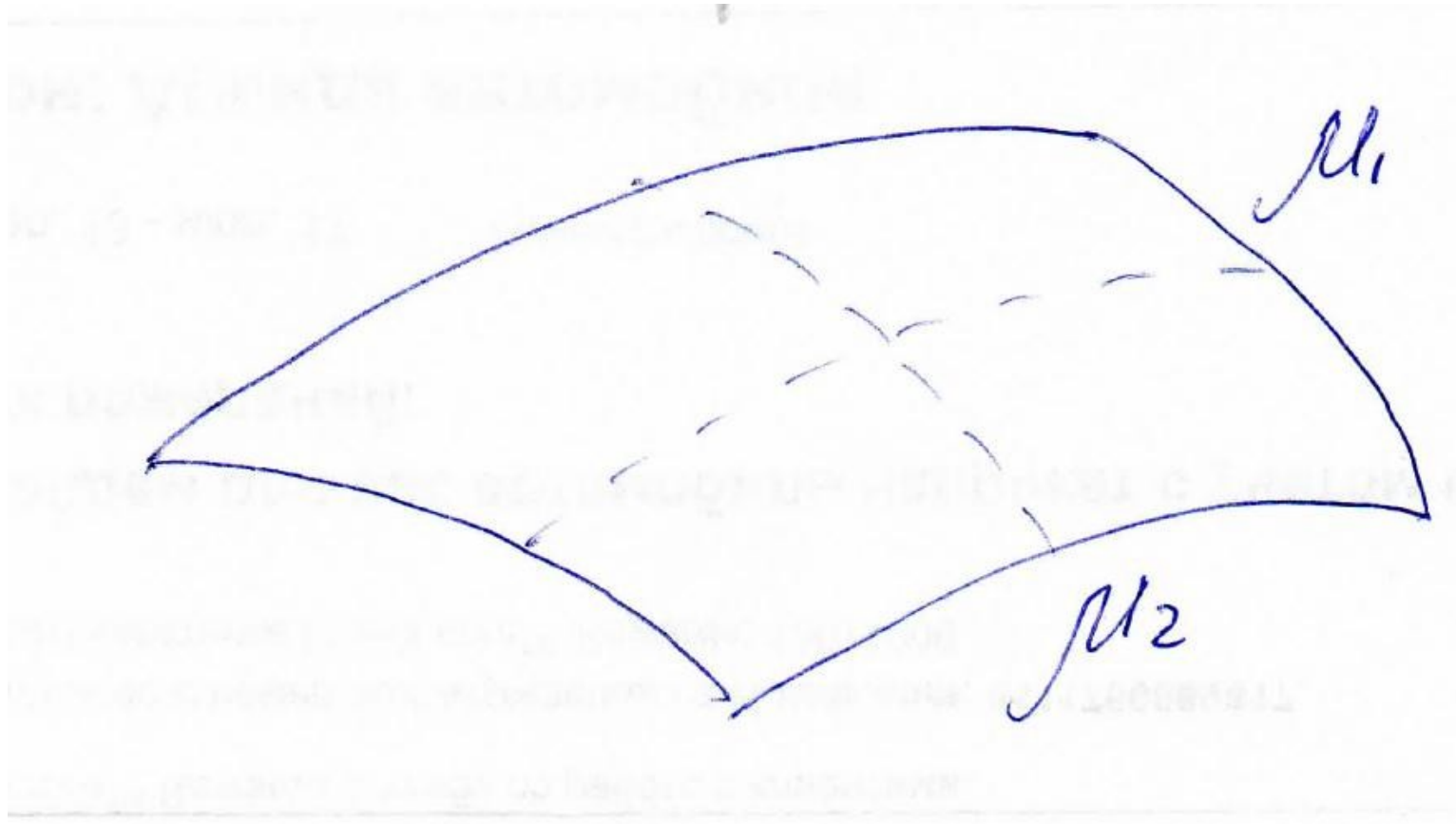
$$\text{Где } g = g_{11}g_{22} - g_{12}^2$$

Гауссова кривизна поверхности в заданной точке

$$\mu_1^* \mu_2 = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}}{g} \quad (4)$$

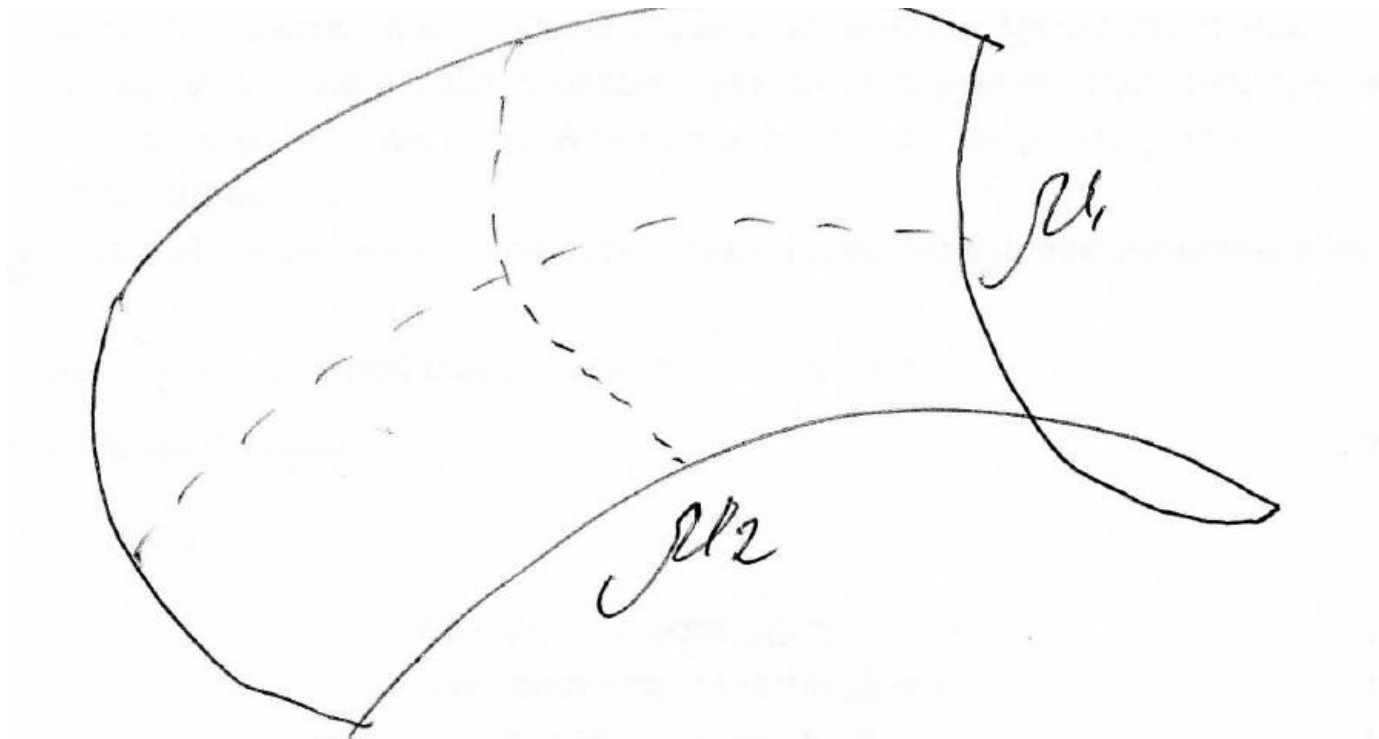
$$\text{Где } g = g_{11}g_{22} - g_{12}^2$$

Эллиптическая точка поверхности



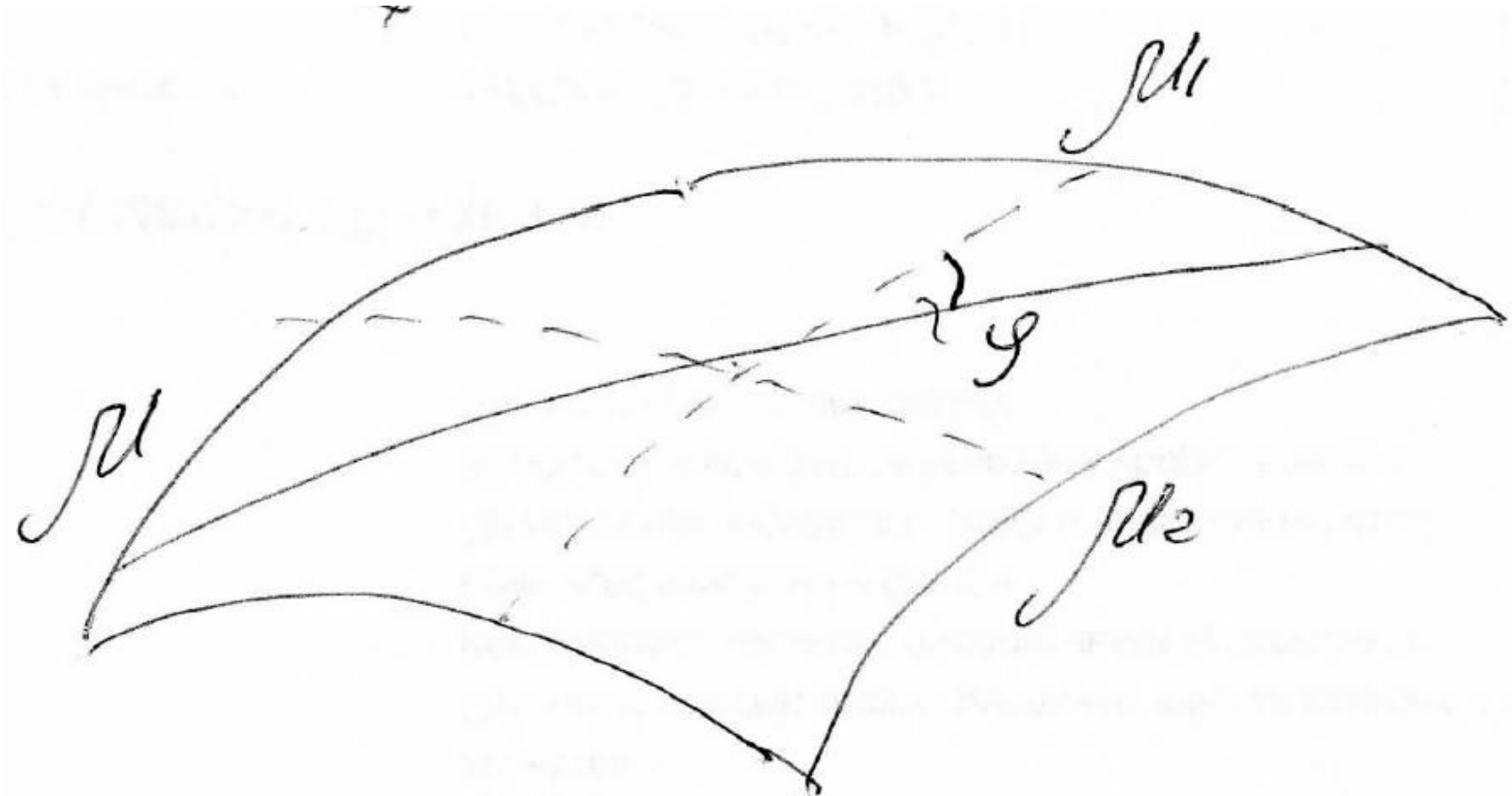
Числитель в выражении (4) **положительный**

Гиперболическая точка поверхности



Числитель в выражении (4) отрицательный

Формула Эйлера



$$\mu = \mu_1 * \cos\varphi^2 + \mu_2 * \sin\varphi^2$$

Параметры, характеризующие точку на поверхности:

$\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2$ векторы **первой** частной производной уравнения поверхности по параметрам.

Касательная плоскость к рассматриваемой точке на поверхности.

Нормальный орт к рассматриваемой точке на поверхности $\mathbf{n}$.

$\mathbf{r}_{11} \quad \mathbf{r}_{22} \quad \mathbf{r}_{12}$ векторы **второй** частной производной уравнения поверхности по параметрам.

$g_{11} \quad g_{22} \quad g_{12} \quad g_{21}$ коэффициенты **первой** основной квадратичной формы поверхности

$b_{11} \quad b_{22} \quad b_{12} \quad b_{21}$ коэффициенты **второй** основной квадратичной формы поверхности

Главные направления поверхности в заданной точке, **главные нормальные сечения** поверхности в заданной точке, **главные кривизны** $\mu_1 \quad \mu_2$ поверхности в заданной точке

$\mu_1 + \mu_2$ **средняя** кривизна поверхности в заданной точке.

$\mu_1 * \mu_2$ **Гауссова** кривизна поверхности в заданной точке.